LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 4 – ENKAPSULASI



FEMBIANA DIKA SAPUTRI

103132400026

PS1DS-05-REG-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Enkapsulasi

Enkapsulasi adalah konsep PBO yang digunakan untuk melindungi data dalam class. Dalam Java, enkapsulasi diterapkan menggunakan modifier `private` serta method getter dan setter untuk mengakses atau mengubah nilai atribut.

2. Java Modifier

Modifier digunakan untuk mengatur akses dan karakteristik class, atribut, serta method. Modifier yang umum digunakan adalah `private` untuk membatasi akses, `public` untuk memberikan akses dari luar class, `static` untuk anggota milik class, dan `final` untuk menetapkan nilai yang tidak dapat diubah.

3. Constructor

Constructor merupakan bagian dari class yang digunakan untuk memberikan nilai awal pada objek. Constructor overloading memungkinkan satu class memiliki beberapa constructor dengan parameter yang berbeda.

4. Package

Package digunakan untuk mengelompokkan class berdasarkan fungsinya agar program lebih terstruktur. Class dari package berbeda dapat digunakan dengan menambahkan pernyataan `import`.

5. Array Objek dan Perulangan

Array objek digunakan untuk menyimpan beberapa objek dengan tipe class yang sama. Perulangan digunakan untuk mengakses dan memproses setiap objek secara berurutan.

6. Missing Value

Missing value adalah nilai yang kosong dalam dataset. Persentase missing dihitung dengan membagi jumlah missing dengan total seluruh sel, kemudian dikalikan 100%. Nilai tersebut dapat digunakan untuk mengetahui apakah dataset perlu dibersihkan.

B. Guided

1. Manusia.java

```
package guided.manusia;

public class Manusia {
    //definisikan atribut
```

```
    private String nama;
    private int umur;

    //4.2 contructor
    public Manusia(){};

    public Manusia (String nama){
        this.nama = nama;
    }

    public Manusia(String nama, int umur){
        this.nama = nama;
        this.umur = umur;
    }

    //method setter
    public void setNama(String a){
        nama = a;
    }

    public void setUmur(int umur){
        this.umur = umur;
    }

    //method getter
    public String getNama(){
        return nama;
    }

    public int getUmur(){
        return umur;
    }
}
```

Output :

-

2. Main.java

```
package guided.main.manusia;
import guided.manusia.Manusia;
public class Main {
    public static void main(String[] args) { // program utama
        Manusia arrMns[] = new Manusia[3]; // buat array of Object
        Manusia objMns1 = new Manusia(); // constructor pertama
        objMns1.setNama("Markonah");
        objMns1.setUmur(76);
        //constructor kedua

        Manusia objMns2 = new Manusia("Mat Conan");
```

```
        //constructor ketiga

        Manusia objMns3 = new Manusia("Bajuri", 13);
        arrMns[0] = objMns1;
        arrMns[1] = objMns2;
        arrMns[2] = objMns3;
        for(int i=0; i<3; i++) {
            System.out.println("Nama : "+arrMns[i].getNama());
            System.out.println("Umur : "+arrMns[i].getUmur());
            System.out.println();
        }
    }
}
```

Output :

```
Nama : Markonah
Umur : 76

Nama : Mat Conan
Umur : 0

Nama : Bajuri
Umur : 13
```

3. hargapulsa.java

```
package guided.hargapulsa;

public class hargapulsa {
    public void info(){
        System.out.println("Harga Pulsa");
        System.out.println("Rp. 5000");
        System.out.println("Rp. 10000");
        System.out.println("Rp. 20000");
        System.out.println("Rp. 50000");
        System.out.println("Rp. 100000");
    }
}
```

Output :

-

4. hargatoken.java

```
package guided.hargatoken;

public class hargatoken {
    public void info(){
```

```
            System.out.println("Harga Token");
            System.out.println("Rp. 20000");
            System.out.println("Rp. 50000");
            System.out.println("Rp. 100000");
            System.out.println("Rp. 200000");
            System.out.println("Rp. 500000");
        }
    }
```

Output :

-

5. Main.java

```
package guided.main.harga;

import guided.hargapulsa.hargapulsa;
import guided.hargatoken.hargatoken;

public class Main {
    public static void main(String[] args){
        hargatoken objectToken = new hargatoken();
        objectToken.info();
        hargapulsa objectPulsa = new hargapulsa();
        objectPulsa.info();
    }
}
```

Output :

```
Harga Token
Rp. 20000
Rp. 50000
Rp. 100000
Rp. 200000
Rp. 500000
Harga Pulsa
Rp. 5000
Rp. 10000
Rp. 20000
Rp. 50000
Rp. 100000
```

C. Unguided

Sistem Pencatatan Dataset

Kamu sedang membangun program kecil untuk mencatat dan memeriksa kualitas dataset sebelum dianalisis, seperti tahap awal pengecekan *missing value*. Setiap dataset punya nama, jumlah baris, jumlah kolom, dan jumlah sel yang kosong (*missing*).

Petunjuk Umum:

Buat 3 package dengan struktur berikut:

Source Packages

```
├─── model
│    └─── Dataset.java
├─── laporan
│    └─── LaporanDataset.java
└─── main
     └─── Main.java
```

1. Class Dataset (package model)
   Atribut (implementasikan enkapsulasi):

Atribut	Tipe	Keterangan
nama	String	Nama dataset
jumlahBaris	int	Banyak baris (observasi)
jumlahKolom	int	Banyak kolom (fitur)
jumlahMissing	int	Banyak sel yang kosong

   Ketentuan tambahan:
   - Buat **konstanta** BATAS_MISSING bernilai 5.0 (persen). Dataset dengan missing diatas batas ini dianggap perlu dibersihkan.
   - Buat **variabel milik class** yang menghitung total objek Dataset yang telah dibuat, beserta **method** untuk ambil nilainya tanpa perlu membuat objek.

   Constructor (ada 3, overloading):
   1. Tanpa parameter
   2. Hanya parameter nama
   3. Lengkap: nama, jumlahBaris, jumlahKolom, jumlahMissing

   Setiap constructor harus menambah hitungan total dataset.
   Method:
   - Getter dan setter untuk semua atribut.
   - Pada setter jumlahBaris, jumlahKolom, dan jumlahMissing, buat agar nilai tidak berubah.

- getPersentaseMissing() mengembalikan double: persentase sel kosong dibanding total sel (baris × kolom). Jika total sel = 0, kembalikan 0.
- perluDibersihkan() mengembalikan boolean: true jika persentase missing melebihi BATAS_MISSING.

Jawaban :

```
package unguided.model;

public class Dataset {
    private String nama;
    private int jumlahBaris;
    private int jumlahKolom;
    private int jumlahMissing;

    public static final double BATAS_MISSING = 5.0;
    private static int totalDataset = 0;

    // Constructor tanpa parameter
    public Dataset() {
        nama = "";
        jumlahBaris = 0;
        jumlahKolom = 0;
        jumlahMissing = 0;
        totalDataset++;
    }

    // Constructor dengan parameter nama
    public Dataset(String nama) {
        this.nama = nama;
        jumlahBaris = 0;
        jumlahKolom = 0;
        jumlahMissing = 0;
        totalDataset++;
    }

    // Constructor lengkap
    public Dataset(String nama, int jumlahBaris,
                   int jumlahKolom, int jumlahMissing) {
        this.nama = nama;
        this.jumlahBaris = jumlahBaris;
        this.jumlahKolom = jumlahKolom;
        this.jumlahMissing = jumlahMissing;
        totalDataset++;
    }

    // Getter dan setter nama
    public String getNama() {
        return nama;
    }
```

```
public void setNama(String nama) {
    this.nama = nama;
}

// Getter dan setter jumlah baris
public int getJumlahBaris() {
    return jumlahBaris;
}

public void setJumlahBaris(int jumlahBaris) {
    if (jumlahBaris >= 0) {
        this.jumlahBaris = jumlahBaris;
    }
}

// Getter dan setter jumlah kolom
public int getJumlahKolom() {
    return jumlahKolom;
}

public void setJumlahKolom(int jumlahKolom) {
    if (jumlahKolom >= 0) {
        this.jumlahKolom = jumlahKolom;
    }
}

// Getter dan setter jumlah missing
public int getJumlahMissing() {
    return jumlahMissing;
}

public void setJumlahMissing(int jumlahMissing) {
    if (jumlahMissing >= 0) {
        this.jumlahMissing = jumlahMissing;
    }
}

// Menghitung persentase missing
public double getPersentaseMissing() {
    long totalSel = (long) jumlahBaris * jumlahKolom;

    if (totalSel == 0) {
        return 0;
    }

    return (double) jumlahMissing / totalSel * 100;
}

// Memeriksa apakah dataset perlu dibersihkan
public boolean perluDibersihkan() {
```

```
        return getPersentaseMissing() > BATAS_MISSING;
    }

    // Mengambil total objek tanpa membuat objek baru
    public static int getTotalDataset() {
        return totalDataset;
    }
}
```

Output :

-

Penjelasan :

Class Dataset digunakan untuk menyimpan informasi dataset, seperti nama, jumlah baris, jumlah kolom, dan jumlah missing. Class ini menerapkan enkapsulasi melalui atribut private, getter-setter, serta constructor overloading untuk menginisialisasi objek. Selain itu, terdapat method untuk menghitung persentase missing dan menentukan status kebersihan dataset.

2. Class LaporanDataset (package laporan)

   Buat method cetak yang menerima satu objek Dataset dan menampilkan laporannya dengan format:

```
=== Laporan Dataset ===
Nama           : Titanic
Jumlah Baris   : 891
Jumlah Kolom   : 12
Missing        : 866 sel (8.10%)
Status         : Perlu dibersihkan
```

   Status berisi `Perlu dibersihkan` atau `Bersih` sesuai hasil dari perluDibersihkan().

   Jawaban :

```
package unguided.laporan;

import unguided.model.Dataset;

public class LaporanDataset {
    public void cetak(Dataset data) {
        System.out.println("=== Laporan Dataset ===");
        System.out.println("Nama         : " + data.getNama());
        System.out.println("Jumlah Baris : " + data.getJumlahBaris());
        System.out.println("Jumlah Kolom : " + data.getJumlahKolom());

        System.out.printf(
            "Missing      : %d sel (%.2f%%)%n",
```

```
                data.getJumlahMissing(),
                data.getPersentaseMissing()
            );

            if (data.perluDibersihkan()) {
                System.out.println("Status       : Perlu dibersihkan");
            } else {
                System.out.println("Status       : Bersih");
            }

            System.out.println();
        }
}
```

Output :

-

Penjelasan :

Class LaporanDataset digunakan untuk menampilkan informasi dataset. Method cetak() mengambil data melalui getter, menampilkan persentase missing, dan menentukan status dataset berdasarkan batas missing yang telah ditentukan. Class ini berada dalam package laporan dan menggunakan class Dataset dari package model.

3. Class Main (package main)

   Buat tiga objek, masing-masing dengan constructor berbeda:

Objek	**Cara pembuatan**	**Data**
1	Constructor tanpa parameter, lalu isi memakai setter	Titanic, 891 baris, 12 kolom, 866 missing
2	Constructor 1 parameter	Wine Quality
3	Constructor lengkap	Iris, 150 baris, 5 kolom, 0 missing

Simpan ketiganya dalam **array**, cetak laporannya dengan perulangan, lalu tampilkan di akhir:

```
Total dataset dibuat : 3
```

Jawaban :

```
package unguided.main;

import unguided.model.Dataset;
import unguided.laporan.LaporanDataset;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
```

```
        // Objek 1: constructor tanpa parameter
        Dataset data1 = new Dataset();
        data1.setNama("Titanic");
        data1.setJumlahBaris(891);
        data1.setJumlahKolom(12);
        data1.setJumlahMissing(866);

        // Objek 2: constructor dengan parameter nama
        Dataset data2 = new Dataset("Wine Quality");

        // Objek 3: constructor lengkap
        Dataset data3 = new Dataset(
            "Iris", 150, 5, 0
        );

        // Menyimpan objek dalam array
        Dataset[] daftarDataset = {
            data1, data2, data3
        };

        // Membuat objek laporan
        LaporanDataset laporan = new LaporanDataset();

        // Mencetak laporan menggunakan perulangan
        for (int i = 0; i < daftarDataset.length; i++) {
            laporan.cetak(daftarDataset[i]);
        }

        // Menampilkan total dataset
        System.out.println(
            "Total dataset dibuat : "
            + Dataset.getTotalDataset()
        );
    }
}
```

Output :

```
=== Laporan Dataset ===
Nama         : Titanic
Jumlah Baris : 891
Jumlah Kolom : 12
Missing      : 866 sel (8.10%)
Status       : Perlu dibersihkan

=== Laporan Dataset ===
Nama         : Wine Quality
Jumlah Baris : 0
Jumlah Kolom : 0
Missing      : 0 sel (0.00%)
Status       : Bersih

=== Laporan Dataset ===
Nama         : Iris
Jumlah Baris : 150
Jumlah Kolom : 5
Missing      : 0 sel (0.00%)
Status       : Bersih

Total dataset dibuat : 3
```

Penjelasan :

Class Main berfungsi sebagai titik awal program. Program membuat tiga objek dataset menggunakan constructor yang berbeda, menyimpannya dalam array, lalu menampilkan laporan setiap objek menggunakan perulangan. Program juga menampilkan jumlah objek dataset yang telah dibuat melalui method static.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 4 tentang enkapsulasi, dapat disimpulkan bahwa konsep Pemrograman Berorientasi Objek dalam Java dapat diterapkan melalui penggunaan access modifier, constructor, dan package. Enkapsulasi diterapkan dengan menggunakan atribut private serta method getter dan setter untuk mengatur akses terhadap data. Constructor overloading memungkinkan objek dibuat dengan cara yang berbeda sesuai kebutuhan, sedangkan modifier static dan final dapat digunakan untuk mengelola anggota class dan menetapkan konstanta. Selain itu, penggunaan package membantu mengelompokkan class berdasarkan fungsinya sehingga program menjadi lebih terstruktur.